

Memoria - API de Servicio de Streaming

Integrantes del Grupo

Nombre	Rol
Jorge García	Usuarios
Raúl Guijaro	Historial
Alba Contreras	Suscripciones
Irene Cerezo	Media

a) Scripts Desarrollados

El proyecto está compuesto por los siguientes scripts:

1. `backend.py` - Servidor Principal

Descripción: Archivo principal de la aplicación Flask que inicializa el servidor y registra todos los blueprints.

Contenido:

- Configuración de Flask y JWT
- Registro de blueprints con sus prefijos de URL:
 - `/usuarios` → `users_bp`
 - `/medio_de_streaming` → `media_bp`

- `historial_bp` (sin prefijo)
- `suscripciones_bp` (sin prefijo)

```
from flask import Flask
from flask_jwt_extended import JWTManager
from users_bp import users_bp
from media_bp import media_bp
from historial_bp import historial_bp
from suscripciones_bp import suscripciones_bp
import os

app = Flask(__name__)
app.config["JWT_SECRET_KEY"] = os.getenv("JWT_SECRET_KEY")
jwt = JWTManager(app)

app.register_blueprint(users_bp, url_prefix="/usuarios")
app.register_blueprint(media_bp, url_prefix="/medio_de_streaming")
app.register_blueprint(historial_bp)
app.register_blueprint(suscripciones_bp)
```

2. `users_bp.py` - Blueprint de Usuarios

Descripción: Gestiona todas las operaciones relacionadas con usuarios: registro, login, edición y eliminación.

Características principales:

- **Autenticación JWT:** Generación de tokens para login
- **Hash de contraseñas:** Uso de `werkzeug.security`
- **Validación con Marshmallow:** Schemas `UsersSchema` y `EditUsersSchema`
- **Generación de IDs únicos:** Uso de `uuid.uuid4().hex`

Endpoints:

- `POST /usuarios/register` - Registro de usuarios
- `POST /usuarios/login` - Inicio de sesión (devuelve JWT)
- `GET /usuarios/` - Listar usuarios

- `PUT /usuarios/<id>` - Editar usuario 🔒 JWT
 - `DELETE /usuarios/<id>` - Eliminar usuario 🔒 JWT
-

3. `media_bp.py` - Blueprint de Medios

Descripción: Gestiona la colección de medios de streaming (películas, series, etc.).

Endpoints:

- `GET /medio_de_streaming/` - Listar medios (con filtros opcionales)
 - `GET /medio_de_streaming/<id>` - Reproducir medio 🔒 JWT
 - `POST /medio_de_streaming/anadir_medio` - Añadir medio
 - `PUT /medio_de_streaming/<id>` - Editar medio
 - `DELETE /medio_de_streaming/<id>` - Eliminar medio
-

4. `historial_bp.py` - Blueprint de Historial

Descripción: Gestiona el historial de visualización de cada usuario.

Endpoints:

- `GET /usuarios/<id>/historial` - Consultar historial 🔒 JWT
 - `POST /usuarios/<id>/historial` - Añadir al historial 🔒 JWT
-

5. `suscripciones_bp.py` - Blueprint de Suscripciones

Descripción: Gestiona las suscripciones de los usuarios.

Endpoints:

- `GET /usuarios/<id>/suscripciones` - Consultar suscripción 🔒 JWT
 - `POST /usuarios/<id>/suscripciones` - Pagar suscripción 🔒 JWT
 - `PUT /usuarios/<id>/suscripciones` - Modificar suscripción 🔒 JWT
 - `DELETE /usuarios/<id>/suscripciones` - Cancelar suscripción 🔒 JWT
-

6. Bases de Datos en Memoria

Archivo	Variable	Descripción
<code>users_bp.py</code>	<code>users_db</code>	Diccionario de usuarios
<code>media_db.py</code>	<code>medios</code>	Diccionario de medios
<code>historial_db.py</code>	<code>historial</code>	Diccionario de historiales
<code>suscripciones_db.py</code>	<code>suscripciones</code>	Diccionario de suscripciones

7. `test_api.py` - Cliente de Pruebas

Descripción: Script interactivo para probar todos los endpoints de la API.

Características:

- Menú interactivo con opciones numeradas
- Gestión automática de tokens JWT
- Pruebas individuales para cada endpoint
- Formateo de respuestas JSON

b) Árbol de Endpoints

API de Streaming (<http://127.0.0.1:5000>)

```
├── /usuarios
│   ├── POST /register → Registrar usuario
│   ├── POST /login → Iniciar sesión (devuelve JWT)
│   ├── GET / → Listar usuarios
│   ├── PUT /<id_usuario> → Editar usuario [🔒 JWT]
│   └── DELETE /<id_usuario> → Eliminar usuario [🔒 JWT]
├── /<id_usuario>/historial
│   ├── GET → Consultar historial [🔒 JWT]
│   └── POST → Añadir al historial [🔒 JWT]
└── /<id_usuario>/suscripciones
```

```
| | GET → Consultar suscripción [🔒 JWT]
| | POST → Pagar suscripción [🔒 JWT]
| | PUT → Modificar suscripción [🔒 JWT]
| | DELETE → Cancelar suscripción [🔒 JWT]
|
| /medio_de_streaming
| GET / → Listar medios
| ?pais=... → Filtrar por país
| ?fecha_subida=... → Filtrar por fecha
| ?num_items=... → Limitar resultados
| GET /<id> → Reproducir medio [🔒 JWT]
| POST /anadir_medio → Añadir medio
| PUT /<id> → Editar medio
| DELETE /<id> → Eliminar medio
```

c) Operaciones Implementadas

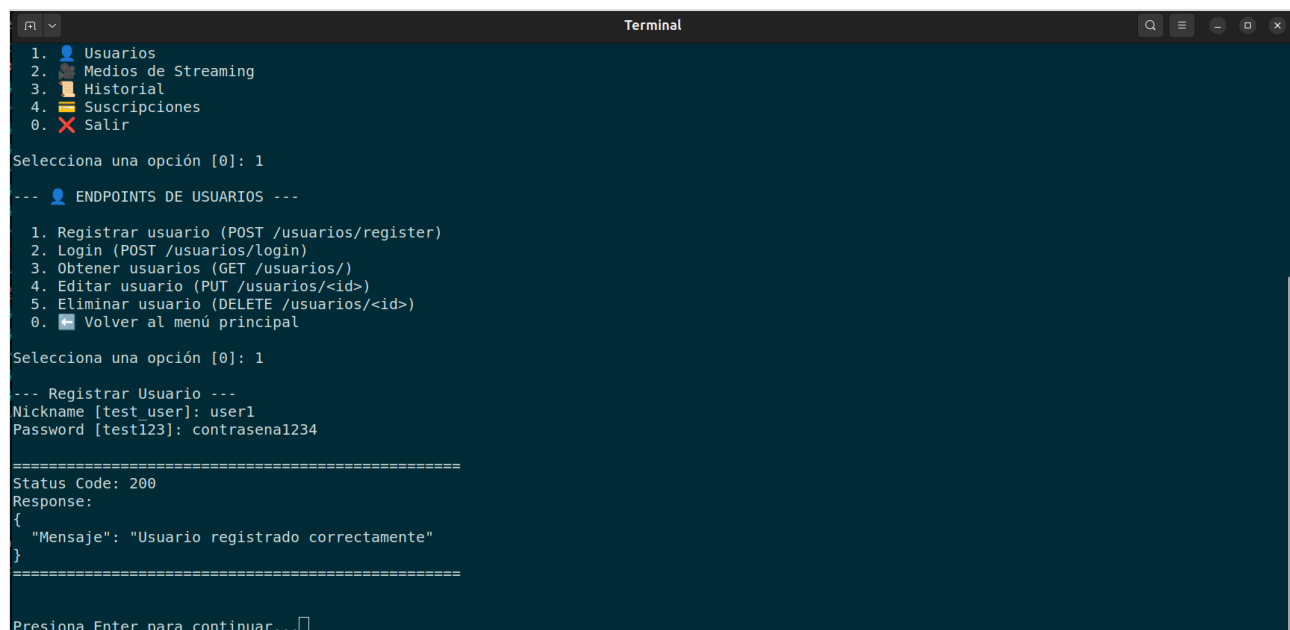
c.1) Usuarios

1. Registrar Usuario

Endpoint: POST /usuarios/register

Explicación: Se implementa el registro validando los datos con Marshmallow y hasheando la contraseña antes de guardarla.

Captura de funcionamiento:



```
Terminal
1. 👤 Usuarios
2. 📺 Medios de Streaming
3. 📖 Historial
4. 📄 Suscripciones
0. ❌ Salir

Selecciona una opción [0]: 1

--- 👤 ENDPOINTS DE USUARIOS ---

1. Registrar usuario (POST /usuarios/register)
2. Login (POST /usuarios/login)
3. Obtener usuarios (GET /usuarios/)
4. Editar usuario (PUT /usuarios/<id>)
5. Eliminar usuario (DELETE /usuarios/<id>)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 1

--- Registrar Usuario ---
Nickname [test_user]: user1
Password [test123]: contrasena1234

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "Mensaje": "Usuario registrado correctamente"
}
=====

Presiona Enter para continuar...[ ]
```



```
Terminal

✓ Token guardado para futuras peticiones

Presiona Enter para continuar...

--- 🧑 ENDPOINTS DE USUARIOS ---

1. Registrar usuario (POST /usuarios/register)
2. Login (POST /usuarios/login)
3. Obtener usuarios (GET /usuarios/)
4. Editar usuario (PUT /usuarios/<id>)
5. Eliminar usuario (DELETE /usuarios/<id>)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 3

--- Obtener Usuarios ---

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "d1f3c17d594544b19272305431a1fbac": {
    "nickname": "user1",
    "password": "scrypt:32768:8:1$g15aQ3Nl1RmUAhCF$26d4f8884d3b2ab74d501b101841d1dd044ea811769ba0290694fb640ce70238c5f30804d039736b21c40dd8c8e969e340d089df94321e8c3cf51fel198edfb1"
  }
}
=====

🔥 ID del primer usuario guardado: d1f3c17d594544b19272305431a1fbac

Presiona Enter para continuar...

```

4. Editar Usuario 🧑 JWT

Endpoint: PUT /usuarios/<id>

Explicación: Permite modificar datos del usuario, requiriendo autenticación JWT y validación.

Captura de funcionamiento:

```
12 de ene 11:21
Terminal

--- Editar Usuario [🧑 JWT] ---
ID del usuario [d1f3c17d594544b19272305431a1fbac]: d1f3c17d594544b19272305431a1fbac
Deja vacío si no quieres cambiar el campo:
Nuevo nickname (vacío para no cambiar): Pepito
Nueva password (vacío para no cambiar): pepitopassw

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "mensaje": "Usuario editado con éxito"
}
=====

Presiona Enter para continuar...

--- 🧑 ENDPOINTS DE USUARIOS ---

1. Registrar usuario (POST /usuarios/register)
2. Login (POST /usuarios/login)
3. Obtener usuarios (GET /usuarios/)
4. Editar usuario (PUT /usuarios/<id>)
5. Eliminar usuario (DELETE /usuarios/<id>)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 3

--- Obtener Usuarios ---

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "d1f3c17d594544b19272305431a1fbac": {
    "nickname": "Pepito",
    "password": "scrypt:32768:8:1$cDxw6hEwNLE6IDj3$23332f69be32c8c2b125997edb15195cf2b2a28332a2c59d7fb435be726ad25a249d490e8839df4115c0767fefb90fbf72a19af767efa294c9599fbeca09d8c2"
  }
}

```

5. Eliminar Usuario 🗑️ JWT

Endpoint: DELETE /usuarios/<id>

Explicación: Elimina un usuario del sistema previa verificación de token.

Captura de funcionamiento:

```
}
}
=====
🔥 ID del primer usuario guardado: d1f3c17d594544b19272305431a1fbac
Presiona Enter para continuar...
--- 👤 ENDPOINTS DE USUARIOS ---
1. Registrar usuario (POST /usuarios/register)
2. Login (POST /usuarios/login)
3. Obtener usuarios (GET /usuarios/)
4. Editar usuario (PUT /usuarios/<id>)
5. Eliminar usuario (DELETE /usuarios/<id>)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 5
--- Eliminar Usuario [🗑️ JWT] ---
ID del usuario a eliminar [d1f3c17d594544b19272305431a1fbac]: d1f3c17d594544b19272305431a1fbac
¿Seguro que quieres eliminar el usuario d1f3c17d594544b19272305431a1fbac? (s/n) [n]: s
=====
Status Code: 200
Response:
{
  "mensaje": "Usuario eliminado con éxito"
}
=====
Presiona Enter para continuar...[]
```

c.2) Medios de Streaming

3. Añadir Medio

Endpoint: POST /medio_de_streaming/anadir_medio

Explicación: Agrega un nuevo título al catálogo.

Captura de funcionamiento:

```
3. 📁 Historial
4. 📄 Suscripciones
0. ❌ Salir

Selecciona una opción [0]: 2

--- 📡 ENDPOINTS DE MEDIOS ---

1. Reproducir medio (GET /medio_de_streaming/<id>)
2. Listar TODOS los medios (GET /medio_de_streaming/)
3. Listar medios con filtros (País, Fecha, Límite)
4. Añadir medio (POST /medio_de_streaming/añadir_medio)
5. Eliminar medio (DELETE /medio_de_streaming/<id>)
6. Editar medio (PUT /medio_de_streaming/<id>)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 4

--- Añadir Medio de Streaming ---
ID numérico del medio [1]: 1
País [España]: España
Fecha de subida (YYYY-MM-DD) [2024-01-15]: 2024-01-15

=====
Status Code: 201
Response:
{
  "Mensaje": "Medio de streaming añadido"
}
=====

Presiona Enter para continuar...[Enter]
```

1. Listar todos los Medios

Endpoint: GET /medio_de_streaming/

Explicación: Muestra el catálogo de medios disponibles.

Captura de funcionamiento:

```
}

=====

Presiona Enter para continuar...

--- 📡 ENDPOINTS DE MEDIOS ---

1. Reproducir medio (GET /medio_de_streaming/<id>)
2. Listar TODOS los medios (GET /medio_de_streaming/)
3. Listar medios con filtros (País, Fecha, Límite)
4. Añadir medio (POST /medio_de_streaming/añadir_medio)
5. Eliminar medio (DELETE /medio_de_streaming/<id>)
6. Editar medio (PUT /medio_de_streaming/<id>)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 2

--- Listar Todos los Medios ---

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "1": {
    "fecha_de_subida": "2024-01-15",
    "país": "España"
  }
}
=====

Presiona Enter para continuar...[Enter]
```

1. Listar Medios con filtro

Endpoint: GET /medio_de_streaming/

Explicación: Muestra el catálogo de medios disponibles con posibilidad de filtrado.

Captura de funcionamiento:

```
2. Listar TODOS los medios (GET /medio_de_streaming/)
3. Listar medios con filtros (País, Fecha, Límite)
4. Añadir medio (POST /medio_de_streaming/añadir_medio)
5. Eliminar medio (DELETE /medio_de_streaming/<id>)
6. Editar medio (PUT /medio_de_streaming/<id>)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 3

--- Listar Medios con Filtros ---
Deja vacío el campo si no quieres filtrar por él.
País: España
Fecha de subida (YYYY-MM-DD):
Número máximo de items:

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "medio_de_streaming": [
    {
      "id medio_de_streaming": 1,
      "medio": {
        "fecha_de_subida": "2024-01-15",
        "pais": "España"
      }
    }
  ]
}
=====

Presiona Enter para continuar...[Enter]
```

2. Reproducir Medio 🔒 JWT

Endpoint: GET /medio_de_streaming/<id>

Explicación: Simula la reproducción accediendo al detalle de un medio concreto.

Captura de funcionamiento:

```
=====
Presiona Enter para continuar...

--- 📺 ENDPOINTS DE MEDIOS ---

1. Reproducir medio (GET /medio_de_streaming/<id>)
2. Listar TODOS los medios (GET /medio_de_streaming/)
3. Listar medios con filtros (País, Fecha, Límite)
4. Añadir medio (POST /medio_de_streaming/anadir_medio)
5. Eliminar medio (DELETE /medio_de_streaming/<id>)
6. Editar medio (PUT /medio_de_streaming/<id>)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 1

--- Reproducir Medio de Streaming [🔒 JWT] ---
ID del medio [1]: 1

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "medio_de_streaming": {
    "fecha_de_subida": "2024-01-15",
    "pais": "España"
  }
}
=====

Presiona Enter para continuar...[]
```

c.3) Historial

2. Añadir al Historial 🔒 JWT

Endpoint: POST /usuarios/<id>/historial

Explicación: Registra la visualización de un contenido.

Captura de funcionamiento sin haberse logeado, es decir, sin token de acceso

```
¿Qué sección quieres probar?

1. 👤 Usuarios
2. 📺 Medios de Streaming
3. 📖 Historial
4. 📄 Suscripciones
0. ❌ Salir

Selecciona una opción [0]: 3

--- 📖 ENDPOINTS DE HISTORIAL ---

1. Obtener historial (GET /usuarios/<id>/historial)
2. Añadir al historial (POST /usuarios/<id>/historial)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 2

--- Añadir al Historial [🔒 JWT] ---
ID del usuario [5499672e558d41c68f58835f3f860d7e]: 5499672e558d41c68f58835f3f860d7e
ID del medio de streaming [1]: 1
Fecha de visualización (YYYY-MM-DD, vacío para omitir):

=====
Status Code: 403
Response:
{
  "error": "No autorizado para modificar este historial"
}
=====

Presiona Enter para continuar...[]
```

Captura de funcionamiento:

```
4. 📄 Suscripciones
0. ❌ Salir

Selecciona una opción [0]: 3

--- 📄 ENDPOINTS DE HISTORIAL ---

1. Obtener historial (GET /usuarios/<id>/historial)
2. Añadir al historial (POST /usuarios/<id>/historial)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 2

--- Añadir al Historial [🔑 JWT] ---
ID del usuario [5499672e558d41c68f58835f3f860d7e]: 5499672e558d41c68f58835f3f860d7e
ID del medio de streaming [1]: 1
Fecha de visualización (YYYY-MM-DD, vacío para omitir):

=====
Status Code: 201
Response:
{
  "historial": [
    {
      "id_medio_de_streaming": 1
    }
  ],
  "mensaje": "Añadido al historial"
}
=====

Presiona Enter para continuar...[Enter]
```

1. Consultar Historial 🔑 JWT

Endpoint: GET /usuarios/<id>/historial

Explicación: Recupera la lista de contenidos vistos por el usuario.

Captura de funcionamiento:

```
},
"mensaje": "Añadido al historial"
}
=====

Presiona Enter para continuar...

--- 📄 ENDPOINTS DE HISTORIAL ---

1. Obtener historial (GET /usuarios/<id>/historial)
2. Añadir al historial (POST /usuarios/<id>/historial)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 1

--- Obtener Historial [🔑 JWT] ---
ID del usuario [5499672e558d41c68f58835f3f860d7e]:

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "historial": [
    {
      "id_medio_de_streaming": 1
    }
  ]
}
=====

Presiona Enter para continuar...[Enter]
```

c.4) Suscripciones

2. Pagar Suscripción 🗝️ JWT

Endpoint: POST /usuarios/<id>/suscripciones

Explicación: Procesa el pago y activa una suscripción.

Captura de funcionamiento:

```
Selecciona una opción [0]: 4
--- 🚩 ENDPOINTS DE SUSCRIPCIONES ---
1. Consultar suscripción activa (GET /usuarios/<id>/suscripciones)
2. Pagar/Activar suscripción (POST /usuarios/<id>/suscripciones)
3. Modificar suscripción (PUT /usuarios/<id>/suscripciones)
4. Cancelar suscripción (DELETE /usuarios/<id>/suscripciones)
0. 🏠 Volver al menú principal
Selecciona una opción [0]: 2
--- Pagar Suscripción [🗝️ JWT] ---
ID del usuario [5499672e558d41c68f58835f3f860d7e]: 5499672e558d41c68f58835f3f860d7e
ID de suscripción [1]: 1
Tipo de suscripción [Premium]: Premium
Precio [9.99]: 9.99

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "suscripcion": {
    "id_suscripcion": 1,
    "precio": "9.99",
    "tipo": "Premium"
  }
}
=====

Presiona Enter para continuar...[Enter]
```

1. Consultar Suscripción 🗝️ JWT

Endpoint: GET /usuarios/<id>/suscripciones

Explicación: Muestra el estado actual de la suscripción del usuario.

Captura de funcionamiento:

```
}
=====

Presiona Enter para continuar...

--- 🚩 ENDPOINTS DE SUSCRIPCIONES ---

1. Consultar suscripción activa (GET /usuarios/<id>/suscripciones)
2. Pagar/Activar suscripción (POST /usuarios/<id>/suscripciones)
3. Modificar suscripción (PUT /usuarios/<id>/suscripciones)
4. Cancelar suscripción (DELETE /usuarios/<id>/suscripciones)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 1

--- Consultar Suscripción Activa [🔑 JWT] ---
ID del usuario [5499672e558d41c68f58835f3f860d7e]: 5499672e558d41c68f58835f3f860d7e

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "mensaje": {
    "id_suscripcion": 1,
    "precio": "9.99",
    "tipo": "Premium"
  }
}
=====

Presiona Enter para continuar...[ ]
```

3. Modificar Suscripción 🔑 JWT

Endpoint: PUT /usuarios/<id>/suscripciones

Explicación: Cambia el tipo o detalles de la suscripción existente.

Captura de funcionamiento:

```
Presiona Enter para continuar...

--- 🚩 ENDPOINTS DE SUSCRIPCIONES ---

1. Consultar suscripción activa (GET /usuarios/<id>/suscripciones)
2. Pagar/Activar suscripción (POST /usuarios/<id>/suscripciones)
3. Modificar suscripción (PUT /usuarios/<id>/suscripciones)
4. Cancelar suscripción (DELETE /usuarios/<id>/suscripciones)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 3

--- Modificar Suscripción [🔑 JWT] ---
ID del usuario [5499672e558d41c68f58835f3f860d7e]: 5499672e558d41c68f58835f3f860d7e
Nuevo ID de suscripción [2]: 73
Nuevo tipo de suscripción [Premium Plus]: Basico
Nuevo precio [14.99]: 2.99

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "suscripcion": {
    "id_suscripcion": 73,
    "precio": "2.99",
    "tipo": "Basico"
  }
}
=====

Presiona Enter para continuar...[ ]
```

4. Cancelar Suscripción 🗑️ JWT

Endpoint: DELETE /usuarios/<id>/suscripciones

Explicación: Da de baja la suscripción del usuario.

Captura de funcionamiento:

```
"precio": "2.99",
"tipo": "Basico"
}
}
=====

Presiona Enter para continuar...

--- 🚩 ENDPOINTS DE SUSCRIPCIONES ---

1. Consultar suscripción activa (GET /usuarios/<id>/suscripciones)
2. Pagar/Activar suscripción (POST /usuarios/<id>/suscripciones)
3. Modificar suscripción (PUT /usuarios/<id>/suscripciones)
4. Cancelar suscripción (DELETE /usuarios/<id>/suscripciones)
0. 🏠 Volver al menú principal

Selecciona una opción [0]: 4

--- Cancelar Suscripción [🔑 JWT] ---
ID del usuario [5499672e558d41c68f58835f3f860d7e]: 5499672e558d41c68f58835f3f860d7e
¿Seguro que quieres cancelar la suscripción? (s/n) [n]: s

=====
Status Code: 200
Response:
{
  "mensaje": "suscripcion cancelada"
}
=====

Presiona Enter para continuar...[ ]
```

d) Modificaciones Respecto a la P3

Cambios Implementados

Diseño Original (P3)	Implementación Final	Justificación
/suscripcion/ <id>	/usuarios/<id>/ suscripciones	Más RESTful, suscripción es subrecurso
/usuario/... (singular)	/usuarios/... (plural)	Consistencia con convenciones REST
ID numérico de usuario	UUID de usuario	Mayor seguridad y unicidad
POST en /medio/ <id>	POST en /anadir_medio	Evitar confusión con GET

Funcionalidades Adicionales

- **Autenticación JWT** - Seguridad para endpoints sensibles
- **Validación con Marshmallow** - Schemas para validar entrada
- **Hash de contraseñas** - Seguridad adicional
- **Script de pruebas interactivo** - `test_api.py`

Funcionalidades No Implementadas

Funcionalidad de P3	Motivo
Filtrado por rango de fechas	Simplificación, solo fecha exacta
Paginación en <code>/usuarios</code>	No prioritario para MVP

Anexo: Ejecutar la API

Requisitos

```
pip install flask flask-jwt-extended marshmallow werkzeug
```

Variables de Entorno

```
export JWT_SECRET_KEY="tu_clave_secreta"
```

Iniciar Servidor

```
python backend.py
```

Ejecutar Tests

```
python test_api.py
```

Prompt Utilizado

Crea una memoria en formato pdf llamada memoria.pdf que a partir de todos los archivos de documentacion y todo el proyecto explique nuestra api ademas de contener estos puntos: La memoria se realizará en grupos de 1-4 personas (los mismos que en la P3), se incluirá el nombre de todos, y se detallarán los siguientes apartados: a) Describir qué scripts se han desarrollado (backend, blueprints, cliente, etc) y describir brevemente su contenido b) Árbol de endpoints, similar al visto en la presentación del Tutorial 3 c) Para cada operación: • Capturas de pantalla del código desarrollado para que operación de las pedidas funcione y explicaciones sobre las decisiones tomadas para cada uno • Capturas de pantalla de tests usando terminal, insomnia o navegador que verifiquen que cada operación funciona d) Problemas encontrados y la solución tomada. Si no se han podido solucionar, justificar por qué. e) Modificaciones con respecto al planteamiento de la P3, si las hubiera. La P3 o practica 3 es el pdf en el proyecto Práctica_3_REID-1.pdf Tras hacer esto nos daba una seccion de errores irrelevante y la seccion de las capturas y el funcionamiento mal, es por ello que tuvimos que meterle este otro prompt: Quiero que dado este html y las fotos de la carpeta capturas , primero edites la seccion actual del html llamada c) Operaciones implementadas, adjuntando todas las imagenes que te he dado, que todas las de usuario vayan seguidas, lo mismo con las de medios, historial y suscripciones siguiendo estos pasos Para cada operación: • Capturas de pantalla del código desarrollado para que operación de las pedidas funcione y explicaciones sobre las decisiones tomadas para cada uno • Capturas de pantalla de tests usando terminal, insomnia o navegador que verifiquen que cada operación funciona. Por ultimo quiero que elimines la seccion d) Problemas encontrados y soluciones. Tras este

prompt tuvimos que poner bien algunas capturas y listo.

Documento generado el 7 de enero de 2026